视觉记忆实验阶段报告

2026 年 10 月 13 日 纽约时间 真实组装视频实验简明版

阶段性结论 当前验证数据支持历史信息对 8 秒和 32 秒后的预测有帮助，理想删除选择在多数比较中有优势。训练间稳定性仍需补充，动作语义评价尚未完成。整体通过或不通过的判定暂缓。

1 我们要验证什么

我们想验证：模型的记忆空间有限时，保留哪些过去的信息能帮助它更好地预测未来，忘掉什么会损害预测。例如，当前画面中的手挡住了零件，早些时候看到的动作可能帮助判断接下来会发生什么。

本阶段检验历史是否有用、不同删法是否有区别，以及持续遗忘时会发生什么。理想删除选择用于检查研究潜力；自动学习删除策略还需要后续验证。

2 做了哪些实验

固定数据来自 78 段组装玩具录像，其中 58 段用于训练、20 段用于验证；抽取 198 个片段，共 50,688 个观察时点。I-JEPA 把画面转成描述内容的数字特征，小预测模型学习预测 0.5 秒、2 秒、8 秒和 32 秒后的特征。

同一个预测模型接受四种记忆条件：只看最近；记忆满时忘掉最老内容；从过去随机抽样保留；保留全部可用历史。使用同一批视频和目标作比较，独立训练三次，每次 30 轮。

实验 A 比较全部历史与只看最近的预测误差。实验 B 在 624 个固定记忆状态下尝试全部 17 种删法，并比较删除当下和之后 32 步的表现。实验 C 连续播放全部 198 个片段，让模型边看边删除，检查 FIFO、Reservoir 和 Uniform 三种固定策略；主记忆容量为 16，另检查 8 和 32，被删内容不能取回。

已完成两轮真实视频训练。最新一轮仅加强了正则化，尝试减少过拟合；模型、数据和训练轮数保持一致。我们另与上一轮固定模型的近期及完整历史预测作比较。

3 实验结果是什么

检查项目	当前结果	如何理解
8 秒及 32 秒历史收益	6/8 项可靠改善	两次独立训练和合并结果均有改善；另一次训练的两项收益仍不确定。
0.5 秒及 2 秒历史收益	0/8 项可靠正收益	积极证据集中在较长预测时间；短期暂无稳定收益，部分训练误差增加。
理想删除选择	47/48 项可靠改善	多数比较支持删法有区别；一项 32 秒预测比较的收益区间略跨过零。

检查项目	当前结果	如何理解
与上一轮固定模型比较	9/16 项可靠改善	加强正则化带来部分改善，但尚未在所有训练与长预测时间中稳定优于旧模型。
持续不可逆遗忘	全 198 个片段完成	预测结果与保留轨迹已完整评估；固定策略、容量和删除不可恢复等执行规则核验正确。
动作语义评价	尚未完成	标签与视频的精确对应仍待证明，动作判断、切换和恢复能力尚未评价。

6/8 来自三次训练及合并结果，在 8 秒、32 秒两个预测时间上共 8 项比较。47/48 来自不同记忆来源、删除基线、训练与评价指标的组合；这些检查共享模型和视频，不能当作 48 次独立试验或真实场景成功率。

4 如何评价实验结果

先看预测误差。将预测特征与真实未来特征比较，计算归一化均方误差（MSE），数值越小越好。用“基线误差减去候选误差”表示收益，正数代表候选更准。删除实验同时考虑当下和后续预测，用同一个目标选出理想删法。

再看结果是否可靠。先在片段和录像内部汇总，再给每位验证参与者相同权重。对 10 位验证参与者重采样 10,000 次，计算 95%置信区间；区间全在零以上，支持改善；跨零，记录为证据不确定；全在零以下，支持候选误差增加。三次训练分别报告，并补充合并结果。

例如，一次训练的 8 秒预测误差从 0.3988 降到 0.3981，平均好了一点，但收益区间为−0.00065 到＋0.00187，包含零。因此这项保留为“改善仍不确定”，同时保留另外两次训练和合并结果中的积极证据。

持续遗忘实验还检查每一步保留内容、容量、时间顺序和随机状态，确保被删内容没有回流。执行正确性的核验与预测效果的评价分别记录。理想删法会参考真实未来，用来估计潜力，尚不代表可部署的自动删除策略。

当前证据适合表述为“长程视觉预测与删除选择获得部分支持”。下一步需定位较弱训练的原因，并补齐 60 帧每秒视频与 30 帧每秒动作标注的精确映射，再评价动作语义。原始数据、统计区间和既定评价记录均保留。

资料依据 已核验的 GPU 训练记录、全量 A B C 评估摘要、原始标量与不可逆保留轨迹复核。此前可控模拟属于前置实验，本报告聚焦真实视频结果。